



Chapitre 1 : Les grilles de calcul

Dr. Yasmine Labiod

Université Badji Mokhtar Annaba
Faculté de Technologie
Département d'informatique
Master 1 : Réseaux et sécurité informatique

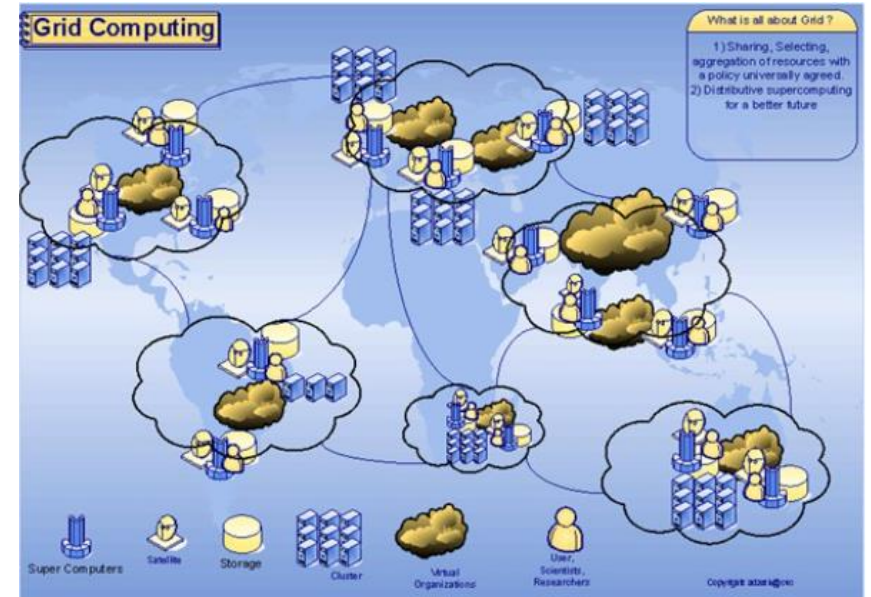
C'est quoi la grille de calcul(1/2)

- ❖ Le nom de “Grille” a été choisi par analogie avec le réseau électrique (electric power grid) (Foster and Kesselman 1998)
- ❖ **Vision** : brancher un ordinateur pour obtenir de la puissance de calcul comme brancher un grille pain pour avoir de l'électricité
- ❖ Le concept était déjà présent avec le calcul distribué.
- ❖ Différence clé : la grille réalise cette vision à une échelle globale.
- ❖ Approche pour la distribution de la puissance informatique le réseau Internet et la haute-performance
- ❖ Partage transparent de l'utilisation de ressources massivement distribuées par des utilisateurs de différentes disciplines
- ❖ « A computational grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, consistent, pervasive and inexpensive access to high computation capabilities » (The Grid, I.Foster and C.Kesselman 1998)



C'est quoi la grille de calcul(2/2)

- ❖ Ce système fonctionne en mode "**peer-to-peer**", où chaque participant partage ses ressources et peut, sous certaines conditions, utiliser celles des autres.
- ❖ Le réseau supportant ce système est appelé une **grille de calcul**. Il permet de mutualiser la puissance de plusieurs machines pour exécuter des tâches complexes de manière plus rapide et efficace. Ce type d'architecture est particulièrement utilisé dans des domaines exigeants en calcul intensif, comme la recherche scientifique, la modélisation climatique ou encore l'intelligence artificielle.
- ❖ Grâce à cette approche, les utilisateurs bénéficient d'une meilleure répartition des charges, d'une optimisation des ressources disponibles et d'une plus grande flexibilité dans l'exécution des calculs.



Définitions et objectifs des grilles(1/2)

- ❖ Diverses définitions des grilles ont émergé au fil du temps.
- ✓ **Conférence Planet du Grid Computing (2002) - Professeur Buyya:**
 - Système parallèle et distribué.
 - Permet le partage, la sélection et l'agrégation de ressources autonomes géographiquement dispersées.
 - Opérations dynamiques pendant l'exécution, ajustées selon la disponibilité, capacité, performances, coût et qualité de service.
- ✓ **Définition de Daniel Minoli:**
 - Environnement informatique réparti et virtuel.
 - Objectif : faciliter la sélection, le partage et l'agrégation dynamiques des ressources autonomes. Considère la disponibilité, la capacité, la performance, le coût et les spécificités organisationnelles.
- ✓ **Définition d'Ian Foster:**
 - Coordination des ressources sans contrôle centralisé.
 - Utilisation de protocoles et d'interfaces standards, ouverts et polyvalents.

Définitions et objectifs des grilles(2/2)

❑ Optimisation des Ressources

- Maximiser l'utilisation des ressources informatiques disponibles.
- Réduire le gaspillage de capacités inutilisées.

❑ Parallélisation des Calculs

- Diviser les tâches complexes en sous-tâches exécutées simultanément.
- Accélérer le traitement de données massives parallèlement.

❑ Elasticité et Scalabilité

- S'adapter dynamiquement aux fluctuations de la demande.
- Assurer une montée en charge efficace sans compromettre les performances.

❑ Fiabilité et Tolérance aux Pannes

- Garantir la disponibilité des services même en cas de défaillance d'un nœud.
- Assurer la résilience du système face aux incidents.

❑ Sécurité des Données

- Mettre en place des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les données sensibles.

❑ Interopérabilité

- Favoriser l'intégration fluide avec différents types de systèmes et de logiciels.
- Permettre l'échange de données et de ressources entre diverses plateformes.

❑ Réduction des Coûts

- Optimiser l'efficacité opérationnelle pour minimiser les coûts d'exploitation.

Avantages des grilles

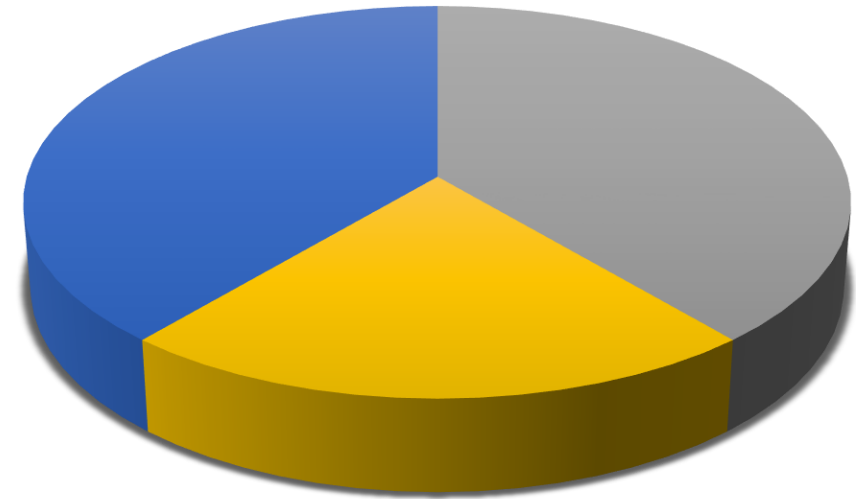
- ❑ **Capacité de calcul accrue** : Les grilles permettent d'augmenter la capacité de calcul grâce à la mise en commun de nombreuses ressources, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour acquérir une puissance de traitement élevée.
- ❑ **Utilisation efficace du matériel informatique** : Les ressources matérielles, telles que le processeur et l'espace de stockage, sont utilisées de manière plus efficace, en exploitant notamment le décalage horaire pour utiliser les ressources pendant leur temps libre.
- ❑ **Collaboration entre institutions** : Les grilles facilitent l'utilisation de ressources appartenant à différentes institutions pour résoudre des problèmes, ce qui accélère le traitement des données.
- ❑ **Externalisation de calcul** : La répartition des ressources entre plusieurs institutions permet une externalisation du calcul, offrant une puissance de calcul exceptionnelle sans les contraintes liées à l'emplacement physique et à l'entretien du matériel.
- ❑ **Flexibilité pour les urgences** : Les grilles offrent une flexibilité en permettant aux organisations de répondre à des demandes d'urgence imprévues en louant des ressources externes pour des périodes spécifiques plutôt que de les posséder.

Classification des grilles

- ❑ **Les grilles d'information** : facilitent le partage du savoir et l'accès à d'immenses bases de données dispersées géographiquement sur le web.
- ❑ **Les grilles de stockage** : permettent de stocker d'énormes volumes d'information, favorisant ainsi le partage de données externes en mode pair à pair (P2P).
- ❑ **Les grilles de calcul** : sont dédiées à l'exécution des programmes, permettant ainsi la récupération et l'utilisation de ressources CPU inexploitées.

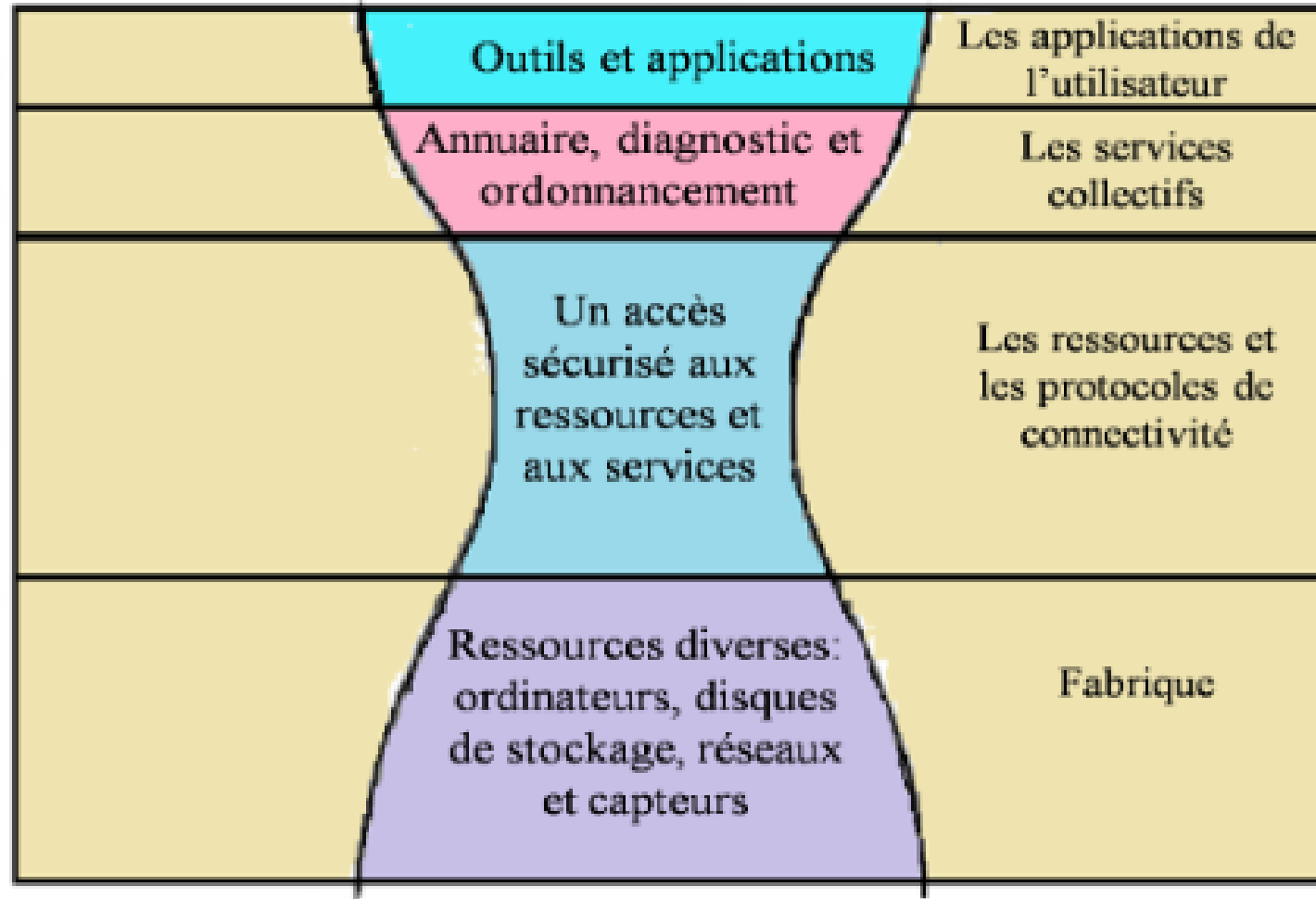
Stockage

Calcul



Informations

Architecture d'une grille



les applications de la grille
construites

Responsable de l'ordonnancement
et de la co-allocation des ressources.

Réutilise principalement les
protocoles Internet (IP, TCP,
DNS).

La couche de base du modèle,
fournissant des ressources
partagées via la grille.

Figure 1: Architecture d'une grille de calcul

La pile des couches dans la grille

❖ La couche fabrique

- offre un mécanisme de gestion et de contrôle des ressources.
- Lorsqu'une ressource est demandée par une couche supérieure, la couche fabrique met en œuvre des opérations spécifiques au partage de cette ressource (caractéristiques matérielles, pourcentage d'occupation).

❖ La Couche Connectivité et ressource :

- Implémente les protocoles de communication, dont le transport, le routage, et le nommage.
- Permet le transfert de données à travers les ressources de la couche fabrique.
- Collecte des informations individuelles sur les ressources.
- Fournit des protocoles de gestion pour négocier l'accès à une ressource partagée.
- Assure que l'utilisation de la ressource respecte la politique définie par le propriétaire.

❖ La Couche Collective :

- ✓ Joue le rôle d'annuaire pour stocker les ressources et leurs caractéristiques.
- ✓ Facilite les choix adaptés lors de l'exécution d'une tâche par le courtier (Resource Broker, RB).

❖ La Couche Application :

- ✓ Contient les applications de la grille construites en utilisant les services des couches inférieures.
- ✓ Accède directement à la ressource ou utilise une API (Application Provider Interface).

Fonctionnement d'une grille de calcul

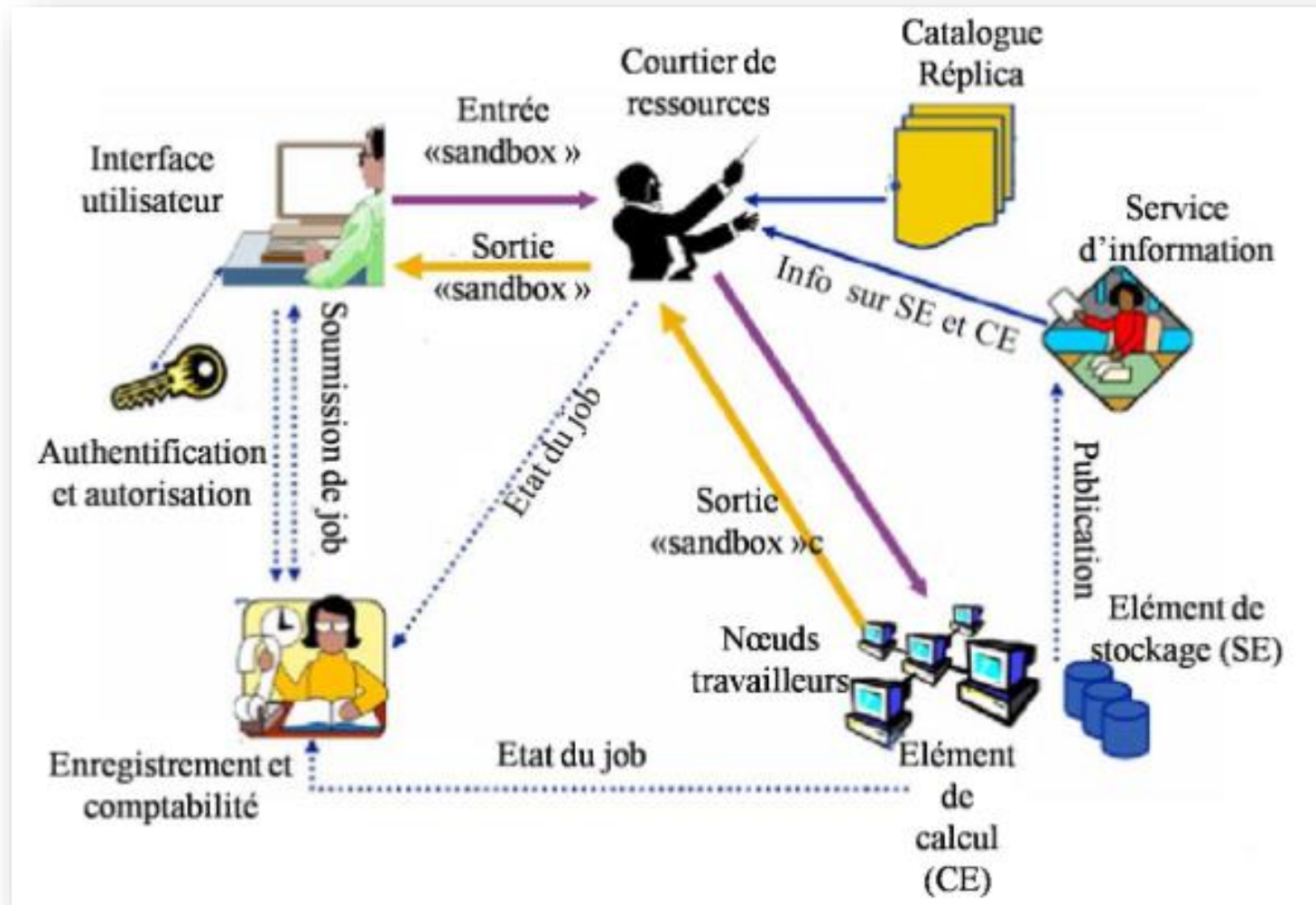


Figure 2: Fonctionnement d'une grille de calcul

Fonctionnement d'une grille de calcul

- ❖ Les participants à une infrastructure de calcul distribué envoient leurs tâches à travers le système de gestion de jobs (WMS : Workload Management System), chargé de gérer, de planifier et de distribuer les ressources. Ce système est constitué des éléments suivants :
 - **L'interface utilisateur (UI)**, qui donne accès à la grille de calcul pour la soumission des tâches.
 - **Le service d'information (IS)** : un système qui fournit des informations sur les ressources, qu'elles soient de calcul (CE) ou de stockage (SE).
 - **Le courtier de ressources (RB)** : une machine chargée de rechercher les éléments de calcul appropriés disponibles sur la grille pour l'exécution des tâches.
 - **L'élément de calcul (CE)** : permet l'accès unifié aux ressources de calcul, gérant les tâches qui lui sont attribuées ainsi qu'une liste de tâches en attente (file d'attente).
 - **Les éléments de stockage (SE)** : responsables de la gestion du stockage des données.

Fonctionnement d'une grille de calcul

- ❖ Les participants à une infrastructure de calcul distribué envoient leurs tâches à travers le système de gestion de jobs (WMS : Workload Management System), chargé de gérer, de planifier et de distribuer les ressources. Ce système est constitué des éléments suivants :
 - **Les nœuds travailleurs (WN)** : un groupe de machines qui prend en charge l'exécution des tâches ou le stockage des données provenant des SE.
 - **Le bac à sable d'entrée (Input Sandbox)** : une boîte permettant à l'utilisateur de transférer ses fichiers d'entrée.
 - **Le bac à sable de sortie (Output Sandbox)** : une boîte permettant au courtier de ressources (RB) de récupérer les fichiers de sortie.

Fonctionnement d'une grille de calcul

1. L'interface utilisateur (UI) permet à l'utilisateur de soumettre une tâche à exécuter au courtier de ressources (RB). Ce dernier interroge le service d'information (IS) pour identifier les éléments de calcul (CE) capables de prendre en charge l'exécution de la tâche soumise.
2. Les fichiers d'entrée fournis par l'utilisateur dans l'Input Sandbox, ainsi que la tâche elle-même, sont transmis à l'élément de calcul responsable de la file d'attente des tâches.
3. Ensuite, cet élément de calcul envoie la tâche à un ou plusieurs nœuds travailleurs (WN) disponibles.
4. À la fin de l'exécution de la tâche, le courtier de ressources (RB) est notifié pour récupérer les fichiers de sortie dans l'Output Sandbox.
5. Les résultats sont ensuite transférés à l'utilisateur via l'UI. Il convient de noter que l'utilisateur peut obtenir des informations sur l'état de sa tâche à tout moment en utilisant le service d'enregistrement et de comptabilité, qui maintient un suivi de l'exécution

Domaine d'applications d'une grille de calcul

Principales applications des grilles dans différents domaines :

➤ Les sciences de la vie :

- Infrastructure standard potentielle.
- Calcul de haute performance et traitement de données.
- Exemple du projet WISDOM avec 46 millions de simulations d'amarrage sur 1700 ordinateurs.



➤ L'analyse financière :

- Besoin critique de puissance de calcul.
- Réalisation de tâches complexes comme l'analyse de marché et la gestion des risques.
- Les grilles offrent des solutions compétitives pour répondre aux exigences du secteur financier.



Domaine d'applications d'une grille de calcul

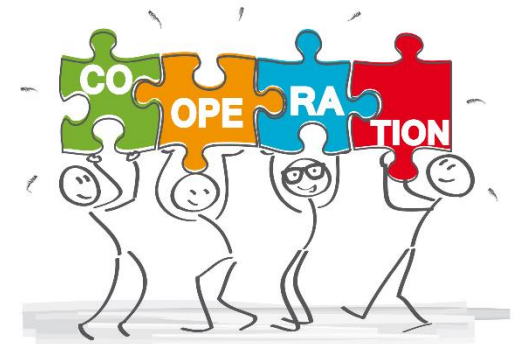
Principales applications des grilles dans différents domaines :

➤ L'ingénierie et le design :

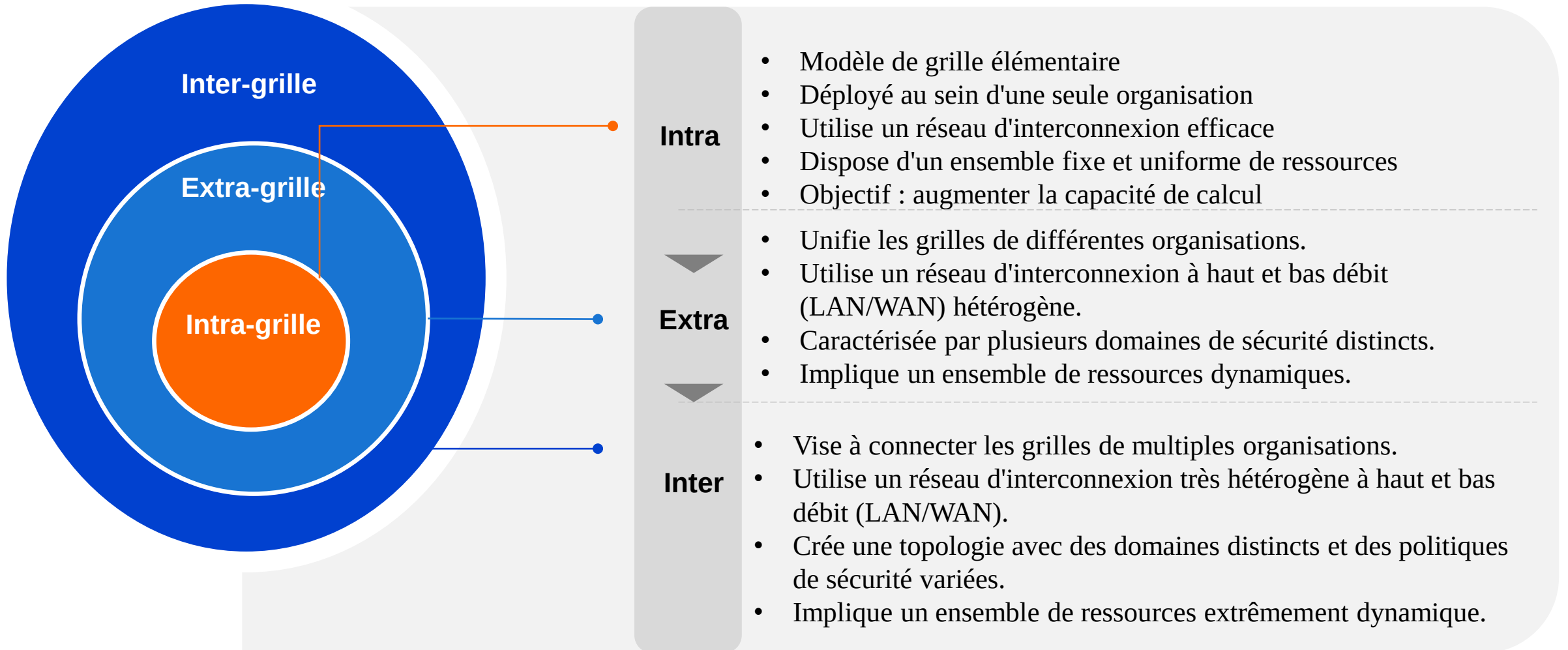
- Pression concurrentielle pousse à l'utilisation de mécanismes de saisie et d'analyse de données complexes.
- Les grilles offrent des fonctionnalités pour l'analyse en temps réel, les études paramétriques, les expériences de modélisation et les simulations.

➤ Les jeux collaboratifs :

- Près de 430 millions de joueurs sur la planète.
- Les grilles permettent des environnements virtuels pour des jeux collaboratifs à haute performance et faible latence.



Les topologies des grilles



Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

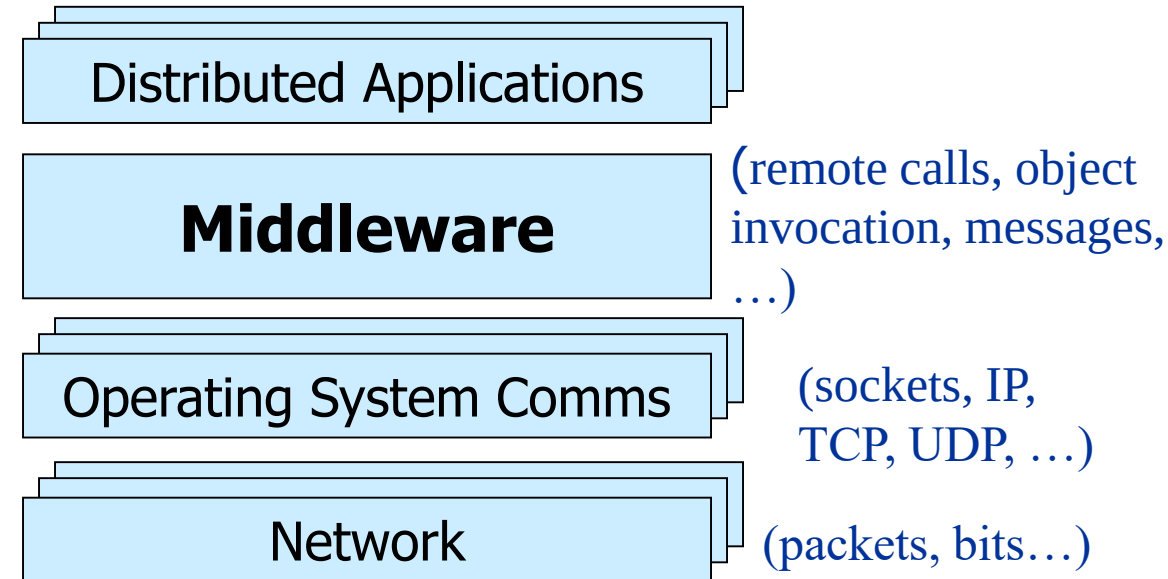
❑ Middleware :

❖ Définition du Middleware :

- Couche logicielle au cœur de la grille de calcul.
- Situé entre la couche fabrique et la couche application.

❖ Fonctions du Middleware :

- Facilite l'utilisation transparente des ressources de calcul et de stockage.
- Assure la communication efficace entre différentes ressources.
- Identifie et utilise les ressources disponibles.
- Fournit des mécanismes de réservation et d'allocation.



Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

❑ Middleware :

❖ Organisation Virtuelle :

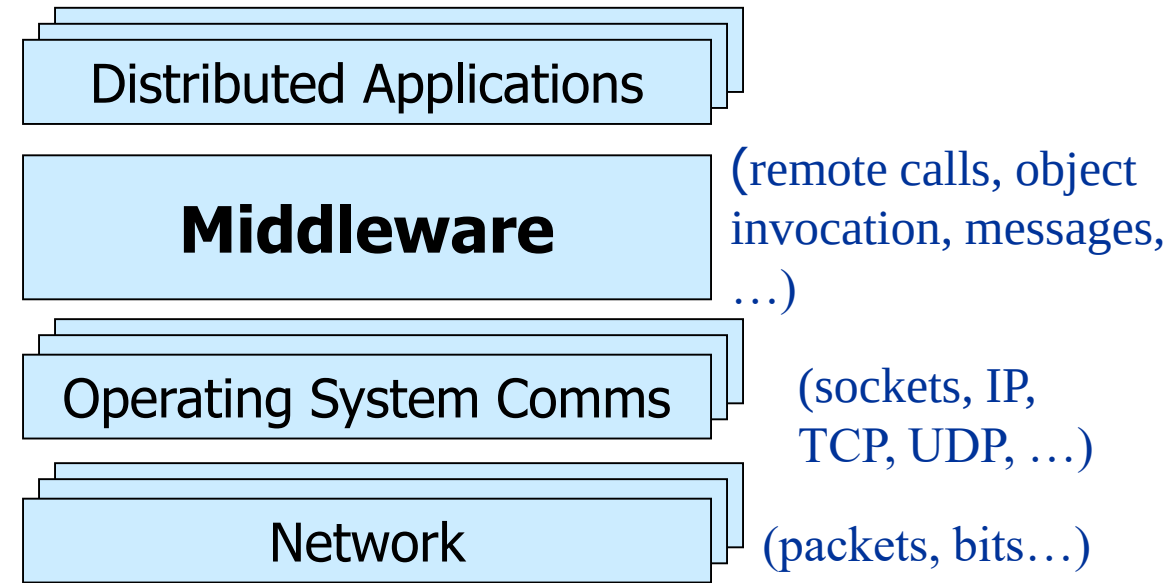
- Évolution des grilles vers des organisations virtuelles.
- Unification de ressources entre plusieurs domaines administratifs.

❖ Gestion des Pannes :

- Surveillance de l'activité du système.
- Prise en charge des pannes éventuelles.

❖ Rôle Central dans la Grille :

- Cœur de la grille de calcul.
- Responsable de la coordination des opérations.



Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

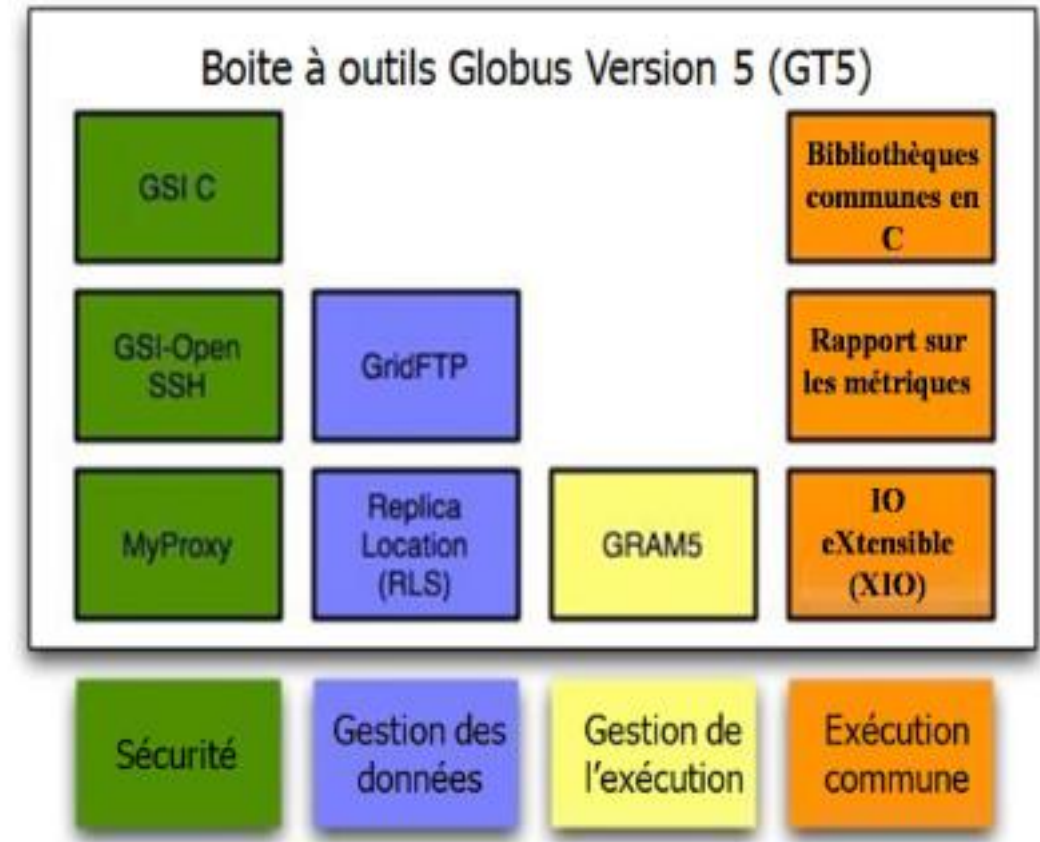
❑ Globus :

❖ Boîte à outils Open Source:

- Fondamentale pour les grilles, facilite le partage sécurisé des ressources informatiques.
- Utilisé dans des projets scientifiques et d'ingénierie d'envergure internationale.

❖ Gestion des Données avec Globus Version 5:

- GridFTP, version spécifique de FTP pour les grilles, sécurise le transfert de données volumineuses.
- Replica Location Service (RLS) pour la gestion des copies de fichiers dans un environnement de grilles.



Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

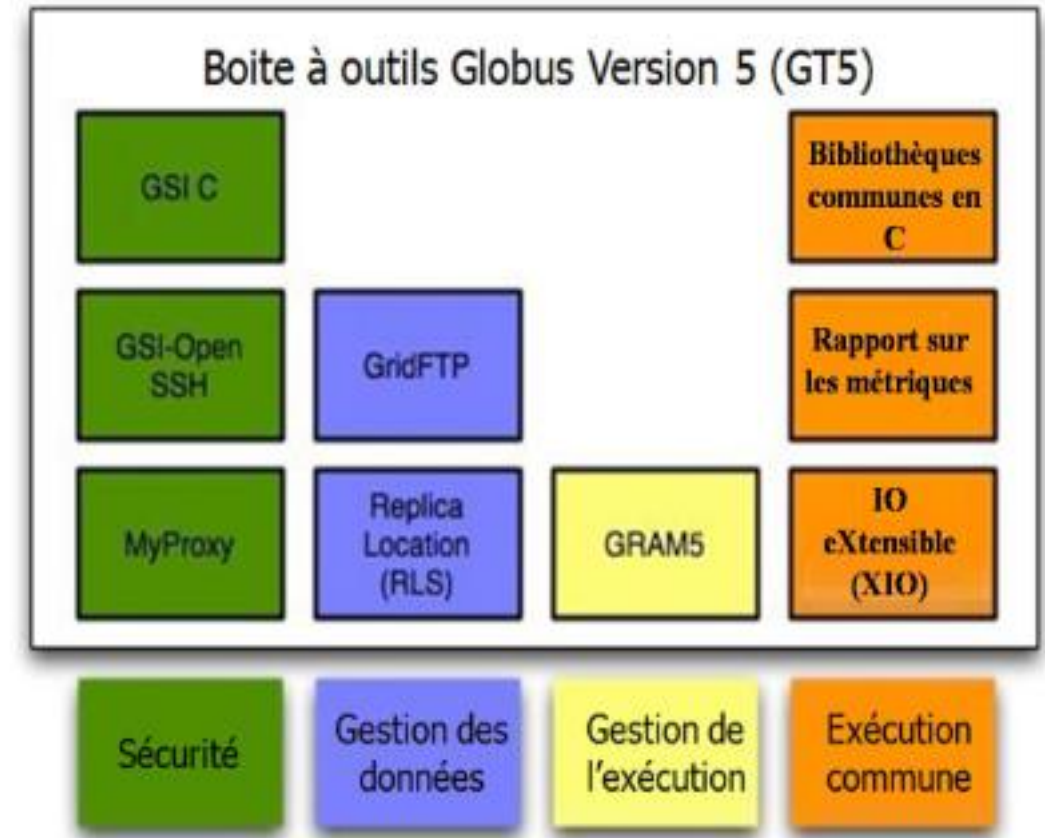
❑ Globus :

❖ Exécution avec Globus Version 5:

- Globus Resource Allocation Manager (GRAM 5) assure l'initiation, la surveillance, la gestion et l'ordonnancement des calculs à distance.
- Dépendance de GRAM sur des mécanismes locaux pour démarrer et contrôler les tâches.

❖ Indépendance des Plateformes avec Globus Version 5:

- XIO, une bibliothèque d'E/S extensible, supporte plusieurs protocoles (TCP, UDP, HTTP).
- Bibliothèques communes en C pour créer l'infrastructure de la grille, offrant une couche abstraite pour les types de données et les appels système.



Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

❏ Condor G

❖ Condor : Exploitation Efficace des Ressources Inactives

- Dérivé du système Condor, utilise les stations de travail inactives pour les tâches informatiques.
- Spécialisé dans la gestion de travaux exigeant des ressources importantes.

❖ Caractéristiques Clés

- Conçu pour des calculs à haut débit et des études de paramètres.
- Comprend une file d'attente des travaux, une politique de planification et un schéma de priorités.

❖ Surveillance et Gestion Efficaces

- Assure une surveillance proactive et une gestion efficace des ressources.

Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

❏ Condor G

❖ **Processus de Traitement des Travaux**

- À la réception, les travaux sont placés dans une file d'attente.
- Détermine le moment et l'emplacement optimaux pour leur exécution selon une politique prédéfinie.
- Surveille leur progression et informe l'utilisateur du résultat.

❖ **Utilisation dans les Clusters**

- Déployable pour gérer des clusters de nœuds de calcul dédiés.
- Exploite la puissance des postes de travail inactifs en alignant les demandes de ressources avec les offres disponibles.

❖ **Condor-G : Extension pour la Gestion des Tâches en Grilles**

- Extension de Condor axée sur la gestion des tâches pour les applications de grilles.
- Combine les protocoles de gestion des ressources inter-domaines de Globus avec les méthodes intra-domaines de Condor.

Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

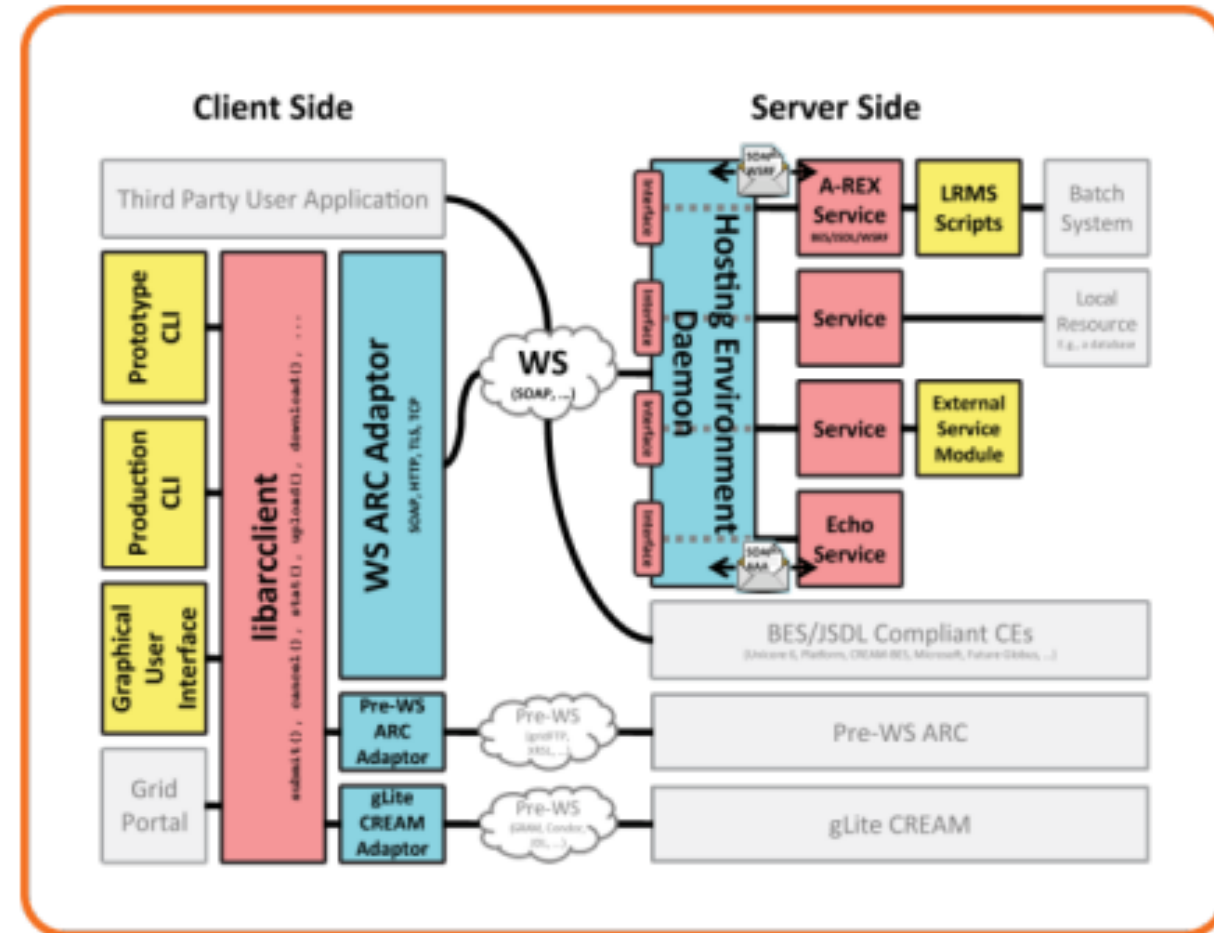
❑ gLite

- ❖ **Middleware pour les grilles de calcul** : gLite est un middleware intégré dans le projet EGEE, conçu pour faciliter l'utilisation des grilles de calcul.
- ❖ **Cadre d'application** : Il fournit un cadre permettant de développer des applications exploitant la puissance de calcul distribué et les ressources de stockage via Internet.
- ❖ **Composition cohérente** : La distribution gLite est composée de divers composants conçus de manière cohérente pour partager leurs ressources, formant ainsi une grille.
- ❖ **Contributions multiples** : En plus du code développé dans le cadre du projet EGEE, gLite intègre des contributions provenant de nombreux autres projets, notamment LCG.
- ❖ **Modèle de distribution** : Le modèle vise à construire différents services ("nœud-type") à partir de ces composants, assurant ainsi une installation et une configuration simples.

Les différents projets de grilles informatiques et les Middlewares

❑ Advanced Resource Connector (ARC)

- Solution logicielle open source par NorduGrid
- Interface unifiée pour la soumission de tâches
- Facilite la création d'infrastructures de grille de tailles et complexités variées
- Déployé et opérationnel depuis mai 2002
- Utilisé dans divers environnements de production
- Accent sur l'évolutivité, la stabilité, la fiabilité et la performance



Les différents projets de grilles réalisés

❖ Programme EGEE (2004-2010):

- Lancé en 2004, clôturé en 2010.
- 250 centres de ressources de 48 pays.
- Capacité de traitement de 50,000 CPU, plusieurs péta-octets de stockage.
- Communauté de 5000 utilisateurs, 200 groupes virtuels.
- Environ 140,000 travaux informatiques par jour.
- Ouverture à toutes les communautés scientifiques lors de la phase EGEE II avec le middleware gLite.

❖ DEISA (2004-2011):

- Projet européen de superordinateurs.
- 11 centres de super-calcul de 7 pays.
- Infrastructure développée via le projet DEISA II jusqu'à 2011.
- Incomparable dans le monde en termes d'hétérogénéité et complexité.

Les différents projets de grilles réalisés

❖ **Projet Grid'5000 (France):**

- Grille française interconnectant 10 grappes de PC.
- Chaque grappe a 500 unités de calcul (total de 5000).
- Objectif initial : fournir aux informaticiens des moyens expérimentaux pour la recherche sur les grilles.

❖ **Projet TeraGrid (États-Unis):**

- Financé par la fondation nationale de la science.
- Infrastructure de découverte scientifique ouverte.
- Onze sites partenaires, plus de 4500 chercheurs.
- Utilisé pour des tâches complexes comme la modélisation sismique et la compréhension de l'énergie sombre.

❖ **Projet NorduGrid (Pays nordiques):**

- Création de l'infrastructure de calcul de grille dans les pays nordiques.
- Développement d'outils originaux et innovants.
- Participants : universités et centres de recherche au Danemark, Suède, Finlande, Norvège.
- Phase active débutée en mai 2001, avec l'installation de ressources par les centres nationaux de superordinateurs en Norvège et en Suède. Utilisation du middleware ARC.

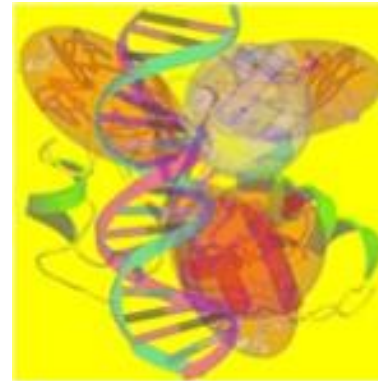
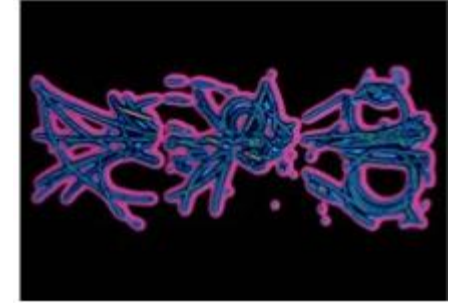
Les différents projets de grilles réalisés

❖ **Projet EGI (European Grid Infrastructure):**

- Suite du projet EGEE (Enabling Grids for Escience),
- **Il vise à pérenniser la grille européenne**
(a débuté en avril 2010)
- **S'appuie sur les NGI (National Grid Initiative)**
- Structure
- plus de 250 centres de calcul dans plus de
- 48 pays, fédérés en grilles régionales
- 60.000 CPUs,
- > 5 Petabytes de stockage

❖ **Domaines d'applications du Projet EGI:**

- Physique des particules
- Bioinformatique
- Industrie
- Chimie
- Observation de la Terre
- Nanotechnologie
- Modélisation climatique



Défis et Limitations

1. Contraintes technologiques

Les contraintes technologiques sont des limitations qui freinent l'évolution et l'adoption des systèmes dans un domaine donné.

a) Puissance de calcul et ressources limitées

Certains systèmes nécessitent une puissance de calcul élevée, ce qui est un problème pour les dispositifs à faibles ressources (ex: IoT, systèmes embarqués).

Exemple : Les capteurs IoT ne disposent pas de processeurs puissants pour exécuter des algorithmes complexes.

b) Consommation énergétique

La gestion de l'énergie est critique pour les systèmes autonomes (capteurs, mobiles, objets connectés).

Exemple : Les dispositifs IoT doivent fonctionner des années sur batterie avec une consommation minimale.

c) Interopérabilité et standardisation

Différents fabricants utilisent des normes et protocoles différents, compliquant l'intégration des systèmes.

Exemple : En cybersécurité, les solutions doivent être compatibles avec plusieurs plateformes pour une protection optimale.

Défis et Limitations

2. Problèmes de performance et de sécurité

Ces problèmes concernent la rapidité et la fiabilité des systèmes, ainsi que leur protection contre les menaces.

a) Latence et temps de réponse

Certains systèmes nécessitent un temps de réponse très court (temps réel).

Exemple : Dans les systèmes de cybersécurité, une détection rapide des intrusions est essentielle.

b) Scalabilité et gestion de la charge

La capacité à supporter une augmentation du nombre d'utilisateurs ou de données.

Exemple : Un système d'analyse de données peut être inefficace s'il n'est pas conçu pour gérer de grandes quantités d'informations.

c) Vulnérabilités et attaques

Les cyberattaques (DDoS, phishing, ransomwares) sont des menaces majeures.

Exemple : Les objets connectés sont souvent des cibles faciles en raison de leur faible protection.

Défis et Limitations

3. Solutions potentielles

Les solutions doivent être adaptées aux défis identifiés.

a) Optimisation des algorithmes et des ressources

Développement d'algorithmes plus efficaces et adaptés aux contraintes matérielles.

Exemple : Compression des données pour réduire la charge de traitement.

b) Sécurisation avancée

Utilisation de protocoles de chiffrement robustes et de mécanismes d'authentification.

Exemple : Chiffrement AES pour sécuriser les communications dans les réseaux IoT.

c) Standardisation et protocoles ouverts

Adoption de normes communes pour assurer l'interopérabilité.

Exemple : Utilisation de protocoles comme MQTT et CoAP pour les systèmes IoT.

Intégration des grilles de calcul avec d'autres technologies

1. Relation avec le Cloud Computing : Hybridation entre grilles et cloud

Complémentarité entre grilles et cloud

Les **grilles de calcul** sont utilisées pour des tâches nécessitant **une puissance de calcul distribuée** et une **collaboration entre institutions**.

Le **cloud computing**, quant à lui, est plus flexible, facturé à l'usage et permet une gestion simplifiée des ressources.

Modèle hybride grille-cloud

Avantages :

Accès à des **ressources supplémentaires** via le cloud en cas de pic de demande.

Réduction des coûts en combinant **infrastructures locales** et **services cloud**.

Optimisation du **stockage et du calcul** pour des projets scientifiques et industriels.

Exemples d'utilisation :

CloudBursting : Extension des capacités des grilles en utilisant des services cloud.

Projets scientifiques : Certains laboratoires utilisent une combinaison de **grilles de calcul pour le traitement intensif** et de **clouds pour le stockage des résultats**.

Intégration des grilles de calcul avec d'autres technologies

2. Utilisation avec l'intelligence artificielle (IA)

Pourquoi intégrer les grilles de calcul à l'IA ?

L'IA, notamment le **deep learning**, nécessite **d'énormes ressources de calcul** pour l'entraînement de modèles complexes.

Les grilles de calcul permettent de répartir les **tâches d'apprentissage** sur plusieurs machines en parallèle.

Avantages de l'intégration IA-Grilles de calcul

Accélération des calculs : Exécution en parallèle des algorithmes IA.

Optimisation des coûts : Réduction des besoins en infrastructures locales en partageant les ressources.

Meilleure gestion des grands ensembles de données utilisés en **big data** et IA.

Exemples d'application

Analyse d'images médicales : Entraînement de modèles IA pour la détection de maladies sur des **grilles de calcul biomédicales**.

Simulation en IA : Utilisation de **grilles de calcul** pour **simuler des environnements complexes** dans des domaines comme la finance et la robotique.

Intégration des grilles de calcul avec d'autres technologies

3. Connexion avec l'Internet des Objets (IoT)

Défis liés au traitement des données IoT

Les capteurs IoT génèrent **d'énormes volumes de données** en temps réel.

Besoin d'une **infrastructure robuste et distribuée** pour traiter ces données efficacement.

Pourquoi utiliser les grilles de calcul avec l'IoT ?

Traitement décentralisé : Éviter les congestions en répartissant les calculs entre plusieurs nœuds.

Amélioration de la latence : Optimisation du temps de réponse en déléguant les traitements aux grilles.

Réduction des coûts : Utilisation de ressources mutualisées pour analyser les données IoT.

Exemples d'application

Surveillance environnementale : Analyse des données des capteurs pour détecter des variations climatiques en temps réel.

Industrie 4.0 : Exploitation des données de machines connectées pour la maintenance prédictive.

Énergie et impact environnemental des grilles de calcul

1. Consommation énergétique des centres de calcul

Pourquoi les grilles de calcul consomment-elles beaucoup d'énergie ?

- Les grilles de calcul sont constituées de **multiples serveurs interconnectés**, nécessitant une **alimentation continue** pour assurer la disponibilité des ressources.
- Ces infrastructures nécessitent une **puissance de calcul élevée**, ce qui entraîne une forte consommation d'électricité.

Facteurs de consommation énergétique

1. Alimentation électrique :

- Chaque serveur fonctionne en continu, entraînant une demande énergétique constante.
- Les processeurs haute performance, les GPU et les accélérateurs spécialisés (comme les TPU pour l'IA) consomment énormément d'énergie.

Énergie et impact environnemental des grilles de calcul

2. Refroidissement des infrastructures :

- Les serveurs génèrent **beaucoup de chaleur**, nécessitant des **systèmes de refroidissement puissants**.
- L'**air conditionné**, les **systèmes à eau glacée** et les **circuits de ventilation** sont les principaux moyens de dissipation thermique.

3. Infrastructure réseau et stockage :

- Les **baies de stockage** utilisées pour le Big Data nécessitent des **disques durs énergivores** et des solutions **RAID** qui augmentent la consommation.
- Les **switches et routeurs** des réseaux de calcul doivent fonctionner en permanence.